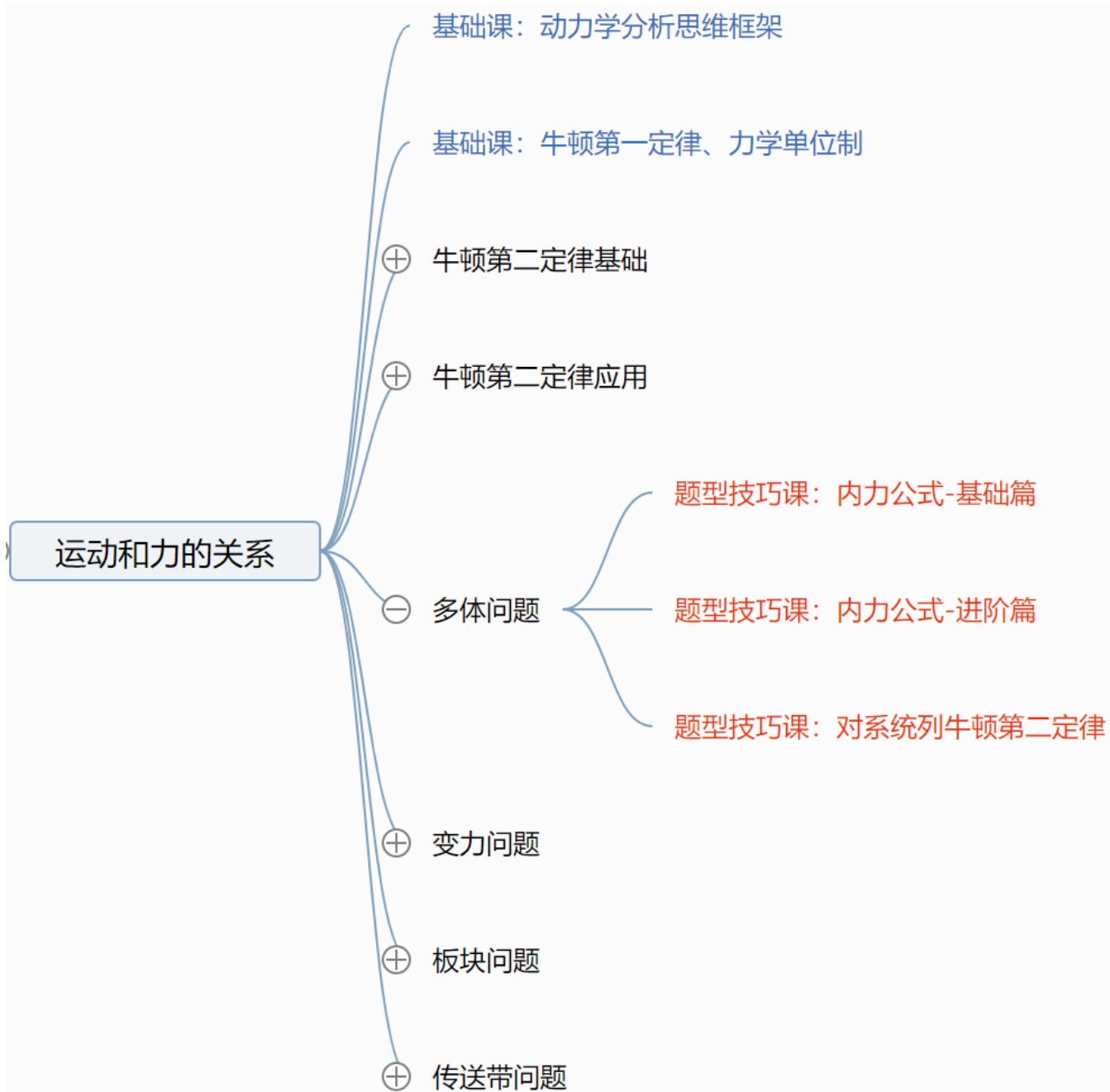


必修1系统课No.66

题型技巧课

内力公式—基础篇

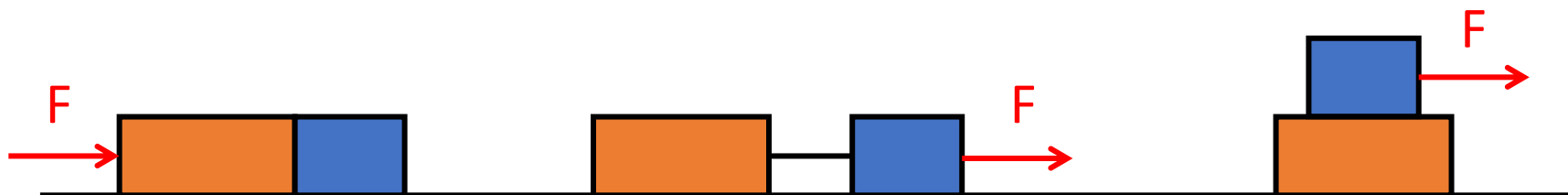
有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

连接体

一个物体通过推力、绳子拉力、摩擦力带动另一个物体运动



连接体特点： a 相同

俩物体之间的力：内力

题型特征

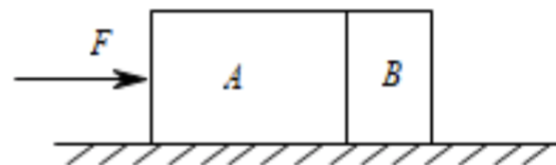
如图所示，质量不等的木块A和B的质量分别为 m_1 和 m_2 ，置于光滑的水平面上。当水平力 F 作用于左端A上，两物体一起做匀加速运动时，A、B间作用力大小为 F_1 ，则（ ）

A. $F_1 = F$

B. $F_1 = \frac{m_1 F}{m_1 + m_2}$

C. $F_1 < F$

D. $F_1 = \frac{m_2 F}{m_1 + m_2}$



连接体，求内力

内力公式-光滑



$m_{\text{未}}$:

整体:

$$F_{\text{内}} = \frac{m_{\text{未}}}{m_{\text{总}}} F$$

内力公式-粗糙

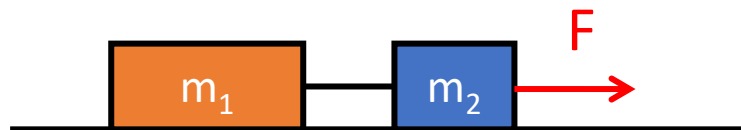


$m_{\text{未}}$:

整体:

$$F_{\text{内}} = \frac{m_{\text{未}}}{m_{\text{总}}} F$$

内力公式-绳子

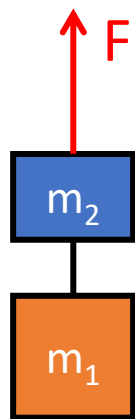


$m_{\text{未}}$:

整体:

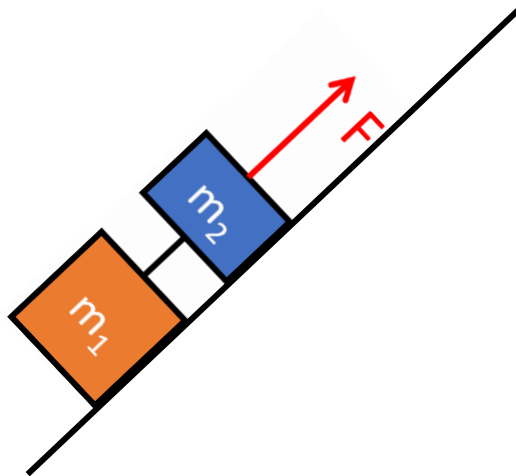
$$F_{\text{内}} = \frac{m_{\text{未}}}{m_{\text{总}}} F$$

内力公式-竖直/斜面



$m_{\text{未}}$:

整体:



$$F_{\text{内}} = \frac{m_{\text{未}}}{m_{\text{总}}} F$$

内力公式

$$F_{\text{内}} = \frac{m_{\text{未}}}{m_{\text{总}}} F$$



条件：a相同

光滑、粗糙都能用（ μ 要相同）

紧挨、连绳都能用

水平、竖直、斜面都能用

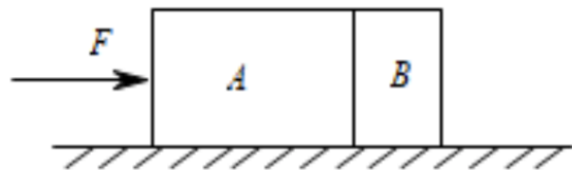
如图所示，质量不等的木块A和B的质量分别为 m_1 和 m_2 ，置于光滑的水平面上。当水平力 F 作用于左端A上，两物体一起做匀加速运动时，A、B间作用力大小为 F_1 ，则（ ）

A. $F_1 = F$

B. $F_1 = \frac{m_1 F}{m_1 + m_2}$

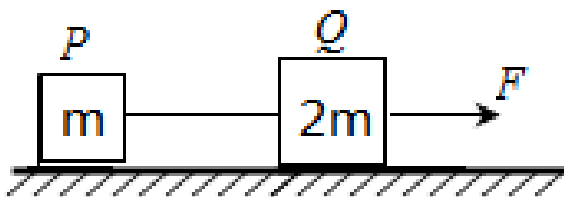
C. $F_1 < F$

D. $F_1 = \frac{m_2 F}{m_1 + m_2}$



高考真题-2019·海南

如图，两物块 P 、 Q 置于水平地面上，其质量分别为 m 、 $2m$ ，两者之间用水平轻绳连接。两物块与地面之间的动摩擦因数均为 μ ，重力加速度大小为 g ，现对 Q 施加一水平向右的拉力 F ，使两物块做匀加速直线运动，轻绳的张力大小为（ ）



- A. $F - 2\mu mg$ B. $\frac{1}{3}F + \mu mg$ C. $\frac{1}{3}F - \mu mg$ D. $\frac{1}{3}F$

如图所示，质量分别为 $2m$ 和 $3m$ 的两个小球置于光滑水平面上，且固定在劲度系数为 k 的轻质弹簧的两端。现在质量为 $2m$ 的小球上沿弹簧轴线方向施加大小为 F 的水平拉力，使两球一起做匀加速直线运动，则此时弹簧的伸长量为（ ）

A. $\frac{F}{5k}$

B. $\frac{2F}{5k}$

C. $\frac{3F}{5k}$

D. $\frac{F}{k}$



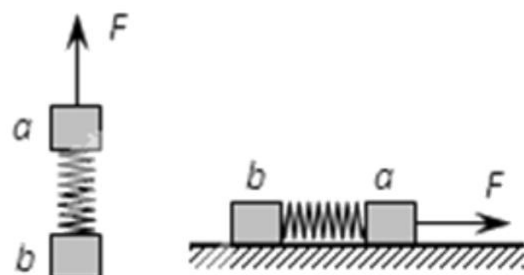
a 、 b 两物体的质量分别为 m_1 、 m_2 ，由轻质弹簧相连。当用恒力 F 竖直向上拉着 a ，使 a 、 b 一起向上做匀加速直线运动时，弹簧伸长量为 x_1 ；当用大小仍为 F 的恒力沿水平方向拉着 a ，使 a 、 b 一起沿光滑水平桌面做匀加速直线运动时，弹簧伸长量为 x_2 ，如图所示。则（ ）

A. $x_1 = x_2$

C. $x_1 > x_2$

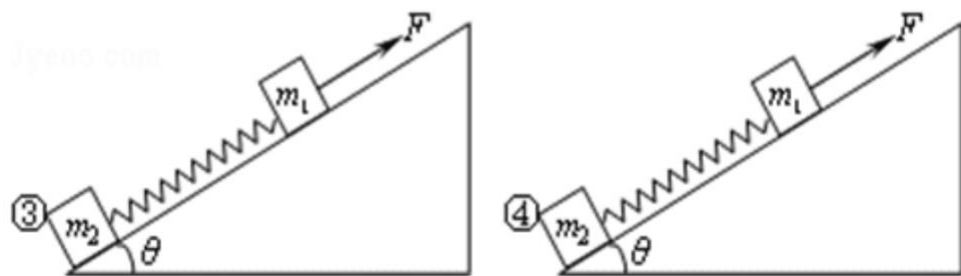
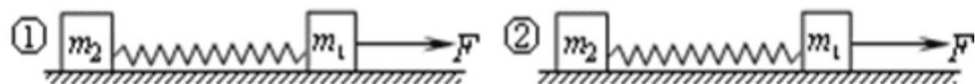
B. $x_1 < x_2$

D. 无法确定



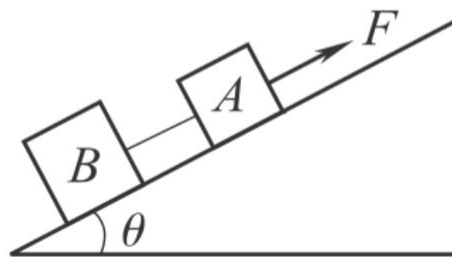
如图，用相同材料做成的质量分别为 m_1 、 m_2 的两个物体中间用一轻弹簧连接。在下列四种情况下，相同的拉力 F 均作用在 m_1 上，使 m_1 、 m_2 作加速运动：①拉力水平， m_1 、 m_2 在光滑的水平面上加速运动。②拉力水平， m_1 、 m_2 在粗糙的水平面上加速运动。③拉力平行于倾角为 θ 的斜面， m_1 、 m_2 沿光滑的斜面向上加速运动。④拉力平行于倾角为 θ 的斜面， m_1 、 m_2 沿粗糙的斜面向上加速运动。以 ΔL_1 、 ΔL_2 、 ΔL_3 、 ΔL_4 依次表示弹簧在四种情况下的伸长量，则有（ ）

- A. $\Delta L_2 > \Delta L_1$ B. $\Delta L_4 > \Delta L_3$ C. $\Delta L_1 > \Delta L_3$ D. $\Delta L_2 = \Delta L_4$



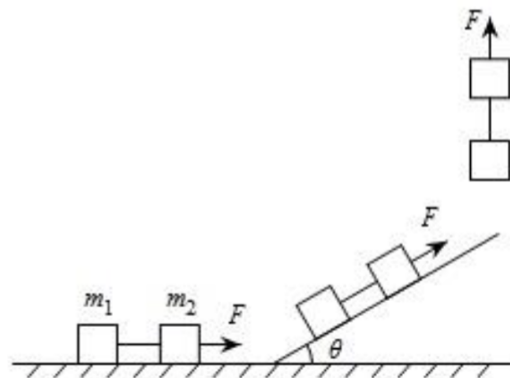
如图所示，倾角为 θ 的斜面上有质量分别为 m_A 、 m_B 的 A 、 B 两物块，它们之间用轻线连接， A 受到始终平行于斜面向上的拉力 F 的作用，使它们沿斜面匀加速上升， A 、 B 与斜面的动摩擦因数均为 μ ，为了减小轻线上的张力，可行的办法是（ ）

- A. 减小拉力 F
- B. 只增大 A 的质量
- C. 只减小倾角 θ
- D. 只减小动摩擦因数 μ



如图所示，质量为 m_1 和 m_2 的两个材料相同的物体用细线相连，在大小恒定的拉力 F 作用下，先沿水平面，再沿斜面，最后竖直向上匀加速运动，不计空气阻力，在三个阶段的运动中，线上拉力的大小（ ）

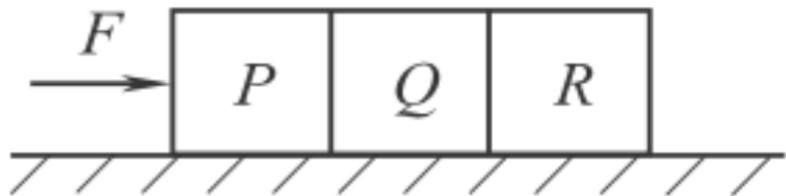
- A. 由大变小
- B. 由小变大
- C. 始终不变
- D. 由大变小再变大



高考真题-2017·海南

如图，水平地面上有三个靠在一起的物块 P 、 Q 和 R ，质量分别为 m 、 $2m$ 和 $3m$ ，物块与地面间的动摩擦因数都为 μ 。用大小为 F 的水平外力推动物块 P ，记 R 和 Q 之间相互作用力与 Q 与 P 之间相互作用力大小之比为 k 。下列判断正确的是（ ）

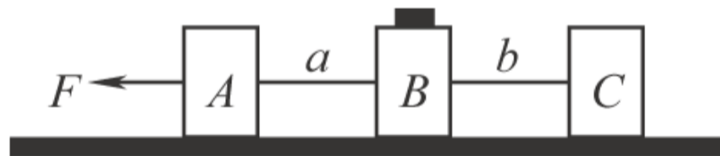
- A. 若 $\mu \neq 0$ ，则 $k = \frac{5}{6}$
- B. 若 $\mu \neq 0$ ，则 $k = \frac{3}{5}$
- C. 若 $\mu = 0$ ，则 $k = \frac{1}{2}$
- D. 若 $\mu = 0$ ，则 $k = \frac{3}{5}$



超过两个时，用整体法

如图所示，物体 A 、 B 、 C 放在光滑水平面上用细线 a 、 b 连接，力 F 作用在 A 上，使三物体一起在水平面上运动，若在 B 上放一小物体 D ， D 随 B 一起运动，且力 F 保持不变，那么加上物体 D 后两绳中拉力的变化是（ ）

- A. T_a 不变
- B. T_b 增大
- C. T_a 变小
- D. T_b 变小



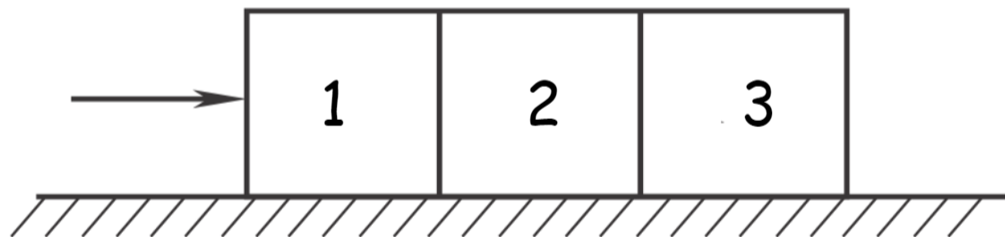
三个质量一样的物体放在粗糙的地面上，在外力的作用下一起匀加速运动，已知第一、二两个物块之间的作用力为 F ，则第二、三两个物块间的作用力是多少？（ ）

A. 0

B. $\frac{F}{2}$

C. $\frac{3F}{2}$

D. $2F$



打卡时刻

【内力公式-基础篇】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

连接体，求内力

内力公式：

$$F_{\text{内}} = \frac{m_{\text{末}}}{m_{\text{总}}} F$$

条件：a相同

光滑、粗糙都能用（ μ 要相同）

紧挨、连绳都能用

水平、竖直、斜面都能用

下节预告

内力公式-进阶篇

关注UP，物理上分！